AddressBook HOME — Descriptif de projet

Cahier des charges opérationnel complet — Juin 2026

ADDRESSBOOK HOME — Descriptif de projet complet

Cahier des charges opérationnel, prêt à être exécuté par une équipe (ou un agent) de développement

Version du document : 1.0 — Juin 2026

Produit de référence : AddressBook **Census** v7.1 (en production, 2 148 adresses relevées, 600 enquêtes, 142 tests automatisés verts)

Produit à construire : AddressBook **Home** — version grand public, allégée, dédiée aux domiciles personnels et aux petits commerces

---

0. Comment lire ce document

Ce document est la **source de vérité unique** du projet Home. Il est écrit pour être exécuté sans avoir accès au code de Census : tout ce qui doit être reproduit à l'identique est **décrit explicitement** (seuils, règles, questions, textes, couleurs, endpoints, modèles de données).

Trois conventions :

- □ **IDENTIQUE À CENSUS** → à reproduire au comportement près (même parcours, mêmes règles, mêmes messages).
- □ **NOUVEAU DANS HOME** → n'existe pas dans Census, à concevoir avec les spécifications fournies ici.
- □ **SUPPRIMÉ DANS HOME** → ne doit pas apparaître dans Home (ni écran, ni code mort, ni champ inutile).

---

1. Le produit

1.1 Origine — AddressBook Census

Census est une application de terrain (Expo + FastAPI + MongoDB) conçue pour l'**adressage numérique en Afrique subsaharienne** (pilote : Fotouni et Bonamoussadi, Cameroun). Des enquêteurs équipés de téléphones parcourent les quartiers, mesurent au GPS la **porte d'entrée** de chaque bâtiment, génèrent un **code d'adresse**, photographient la façade, mesurent l'**azimut de l'entrée** à la boussole, corrigent la position sur image satellite, puis remplissent un **questionnaire** dépendant du type de bâtiment (foyer, commerce, service public, patrimoine). Tout fonctionne **hors ligne** ; la synchronisation est automatique au retour du réseau. Un tableau de bord administrateur agrège le travail de tous les enquêteurs et exporte des CSV exhaustifs (92 colonnes).

Census est un outil **institutionnel** : il sert à *recenser*.

1.2 Ce qu'est AddressBook Home

Home est le **même moteur**, la même exigence de précision, mais retourné vers **l'individu** : ce n'est plus un enquêteur qui relève l'adresse des autres, c'est **chacun qui enregistre sa propre adresse** — son domicile, et/ou son commerce — puis qui peut **la partager et l'échanger** avec des personnes de confiance.

> *Phrase de positionnement : « Dans un pays sans rues nommées, Home donne à chaque famille et à chaque boutique une adresse numérique précise à 3 mètres, un identifiant unique, un QR code, et la possibilité d'échanger son adresse avec qui elle veut — comme on échange un numéro de téléphone. »*

Deux catégories seulement, et c'est la seule différence fonctionnelle de fond avec Census :

Catégorie Home	Équivalent Census	Visibilité
Domicile (maison d'habitation personnelle)	enquête « Foyer »	**Privé** — jamais visible sans consentement mutuel
Commerce / entreprise (boutique, atelier, salon, petite entreprise)	enquête « Commerce »	**Public** — découvrable dans le Répertoire par tous

SUPPRIMÉ DANS HOME : la catégorie *Service public* (école, santé, administration, point d'eau, antenne, lieu de culte) et la catégorie *Lieu sacré / touristique (patrimoine)*. Ni les écrans, ni les questionnaires, ni les champs de base de données, ni les icônes, ni les traductions correspondantes.

SUPPRIMÉ DANS HOME : toute la notion d'**enquêteur** (« Nom de l'enquêteur », « X adresses créées par enquêteur », suivi de productivité par agent, tableau de bord de supervision des équipes). Dans Home, l'utilisateur est le **propriétaire** de son adresse, pas un agent qui relève celle des autres.

1.3 Personas & cas d'usage

P1 — Awa, 34 ans, Douala, vend du tissu depuis sa cour.

Elle enregistre son domicile *et* sa boutique. Elle partage sa boutique sur WhatsApp avec ses clientes : le lien ouvre un itinéraire jusqu'à sa porte. Ses clientes trouvent la boutique sans l'appeler 3 fois.

P2 — Jean-Marc, 41 ans, fonctionnaire à Bafoussam.

Il enregistre son domicile pour recevoir ses colis et pour donner son adresse à sa banque. Il échange son adresse avec ses 6 frères et sœurs, sa mère au village, et 4 amis proches. Il refuse toutes les autres demandes.

P3 — Ngo Bakang, 58 ans, au village de Fotouni.

Sa fille en ville installe l'application pour elle et enregistre la maison familiale. Quand un taxi ou une ambulance doit venir, elle envoie un **lien de guidage temporaire** (voir §17-P3) : le chauffeur voit la photo de la façade, l'azimut de la porte et l'itinéraire — sans jamais accéder au reste.

P4 — Éric, 27 ans, livreur.

Il n'a pas de compte Home. Il reçoit des liens de guidage temporaires. Il scanne aussi des QR codes d'adresses imprimés sur les portails.

Cas d'usage prioritaires (ordre d'importance) :

- Enregistrer mon domicile avec une précision GPS de 1 à 3 m et obtenir un identifiant + un QR code.
- Enregistrer mon commerce et le rendre découvrable.
- Retrouver dans le Répertoire une personne (par nom ou matricule) et **lui demander d'échanger nos adresses**.
- Envoyer mon adresse à quelqu'un (WhatsApp, SMS, QR, lien de guidage temporaire).
- Me rendre à une adresse de mon carnet (itinéraire Google Maps / OpenStreetMap).
- Tout faire sans réseau, et retrouver mes données sur un nouveau téléphone.

1.4 KPI produit (à instrumenter dès la v1)

KPI	Cible v1
Temps médian pour créer une adresse complète (GPS + détails + azimut + photo)	< 4 min
% d'adresses avec précision ≤ 3 m	> 90 %
% d'adresses avec azimut renseigné	100 % (champ bloquant)
% d'utilisateurs ayant au moins 1 échange d'adresse accepté à J+7	> 30 %
% de données perdues par effacement de stockage	0 % (identité + carnet restaurables)
Taux de demandes d'échange refusées/signalées	< 15 % (sinon revoir l'anti-abus)

---

2. Périmètre : identique / nouveau / supprimé

2.1 ✅ Repris à l'identique depuis Census (comportement, textes, règles)

Bloc	Détail
Assistant de création d'adresse	5 étapes, seuils GPS, azimut obligatoire, photos, correction satellite, écran de vérification (§7)
Génération du code d'adresse	`DDD-SNNN-XNNN` (§8)
QR code + partage + import par scan	Écran QR, deep link, payload JSON auto-portant (§8.3)
Questionnaire Domicile	17 questions + fiche par personne (7 questions) + lieux fréquentés (4 questions) — **texte intégral au §9.1**
Questionnaire Commerce	8 questions — **texte intégral au §9.2**
Assistant d'enquête	1 question par écran, validation par question, bouton « Retour » conservant les réponses, brouillon « Continuer plus tard », écran de résumé (§9.3)
Architecture offline-first	Carnet local → file d'attente → registre central, rejeu automatique, aucune perte (§5)
Stockage des photos	PhotoStore dédié (IndexedDB web / fichiers natifs), compression 640 px ~40-60 Ko (§5.4)
Comptes téléphone + PIN	OTP SMS, PIN 4 chiffres bcrypt, verrouillage 5 essais / 15 min, restauration multi-appareils (§6.2)
Identité invité liée à l'appareil	Identifiant + PIN générés, empreinte d'appareil, reprise après effacement du stockage, recherche par prénom (§6.3)
Carte	Leaflet dans WebView, fonds Plan + Satellite Esri Hybrid, pins, mini-carte sur les fiches (§12.7)
Cartes hors ligne	Téléchargement de tuiles par zone/rayon/zoom, reprise, suppression, affichage hors réseau (§12.8)
Répertoire & recherche	Catégories, recherche insensible casse/accents sur nom + matricule + code + quartier, tri A→Z / proximité / récents, pagination (§10)
Fiche d'adresse publique	Filtrage par confidentialité, bloc Localisation, repères d'accès, azimut, source du point de guidage, bouton « Se rendre à cette adresse » (Google Maps / OpenStreetMap / copier) (§10.4)
Import matricules & points de navigation	Import CSV opérateur avec détection automatique des colonnes et du séparateur, mode test à blanc (§15.3)

Bloc	Détail
Exports	CSV/JSON local (mes données) + CSV opérateur (§15)
Bilingue FR/EN	100 % des chaînes traduites, bascule instantanée dans Profil (§14)
Design system	Mêmes polices (DM Sans, JetBrains Mono), même grille 8 pt, mêmes composants — **palette changée en bleu ciel** (§3)
Stack technique	Expo SDK 54 / React Native 0.81 / expo-router / FastAPI / MongoDB (§4)

2.2 ✅ Nouveau dans Home

Bloc	Détail
Mon carnet d'adresses	Écran d'accueil = mes adresses + les adresses reçues par échange + les commerces ajoutés (§10.5)
Échange d'adresses à consentement mutuel	Demande → acceptation/refus → lien réciproque → révocation possible des deux côtés ; annulation d'une demande envoyée par erreur (§10.6)
Ajout simple d'un commerce	Un commerce se met dans son carnet sans demander la permission ; se retire à tout moment (§10.7)
Matricule unique généré côté serveur	Identifiant global unique et infalsifiable, clé de recherche et d'échange (§8.1) — corrige une dette majeure de Census
Boîte de réception in-app	Demandes reçues / envoyées, badge sur l'onglet, historique des échanges (§10.8)
Anti-abus	Blocage d'un utilisateur, plafond de demandes, signalement, aucune énumération possible du répertoire des domiciles (§10.9)
Console opérateur allégée	Statistiques produit (adresses, commerces, échanges), export CSV, import matricules — **sans supervision d'enquêteurs** (§15.2)
Propositions à fort impact	Code d'échange en face-à-face, lien de guidage temporaire, certificat d'adresse PDF, repère vocal, etc. (§17)

2.3 ❌ Supprimé dans Home

Catégories Service public et Patrimoine · notion d'enquêteur et de productivité par agent · questionnaires Service public (9 Q) et Patrimoine (14 Q) · champs `is_public`, `is_heritage`, `public_service`, `heritage` · carte « communautaire » des services publics · colonnes CSV correspondantes · onglet de supervision des testeurs.

---

3. Identité visuelle — thème bleu ciel

Même système de design que Census (grille 8 pt, rayons, ombres, typographie), **palette recomposée autour du bleu ciel**. Le fichier ci-dessous est à créer tel quel : `frontend/src/theme/index.ts`. Aucune couleur ne doit être écrite en dur ailleurs dans l'application.

```
// AddressBook Home — Design System (palette bleu ciel)
export const Colors = {
  // Bleus (identité)
  primary: '#0E7FC1',        // bleu ciel profond — boutons, codes, actifs
  primaryDark: '#0A5A8A',    // états pressés, textes sur fond clair
  primaryLight: '#4FB3EE',   // illustrations, dégradés, pins
  primarySoft: '#E6F4FD',    // fonds de cartes, bandeaux informatifs
  // Accent chaud (CTA secondaires, « Se rendre à cette adresse »)
  accent: '#FF8A3D',
  accentLight: '#FFB784',
  accentSoft: '#FFF1E6',
  // États
  success: '#16A34A',
  warning: '#D97706',
  error: '#DC2626',
  gpsRed: '#DC2626',
```

```
  gpsYellow: '#D97706',
  gpsGreen: '#16A34A',
  // Neutres (légèrement bleutés)
  background: '#F6FAFD',
  card: '#FFFFFF',
  surface: '#EDF4FA',
  divider: '#DCE7F0',
  border: '#C9D9E6',
  textPrimary: '#0F1E2A',
  textSecondary: '#4A5C6B',
  textTertiary: '#8CA0B3',
  white: '#FFFFFF',
  // Pastilles
  pillRedBg: '#FEE2E2',
  pillYellowBg: '#FEF3C7',
  pillGreenBg: '#DCFCE7',
  pillBlueBg: '#E6F4FD',
};

export const Spacing = { xs: 4, sm: 8, md: 16, lg: 24, xl: 32, xxl: 48 };
export const Radius = { sm: 8, md: 12, lg: 16, xl: 24, pill: 999 };

export const Typography = {
  display:       { fontFamily: 'DMSans_700Bold',      fontSize: 32, lineHeight: 40, letterSpacing: -0.5,
color: Colors.textPrimary },
  h1:            { fontFamily: 'DMSans_700Bold',      fontSize: 28, lineHeight: 36, letterSpacing: -0.3,
color: Colors.textPrimary },
  h2:            { fontFamily: 'DMSans_700Bold',      fontSize: 22, lineHeight: 30, color: Colors.textPri
mary },
  h3:            { fontFamily: 'DMSans_500Medium',    fontSize: 18, lineHeight: 26, color: Colors.textPri
mary },
  body:          { fontFamily: 'DMSans_400Regular',   fontSize: 16, lineHeight: 24, color: Colors.textPri
mary },
  bodySm:        { fontFamily: 'DMSans_400Regular',   fontSize: 14, lineHeight: 20, color: Colors.textSec
ondary },
  label:         { fontFamily: 'DMSans_500Medium',    fontSize: 14, lineHeight: 20, letterSpacing: 0.1, c
olor: Colors.textPrimary },
  caption:       { fontFamily: 'DMSans_400Regular',   fontSize: 12, lineHeight: 16, color: Colors.textTer
tiary },
  addressCode:   { fontFamily: 'JetBrainsMono_700Bold', fontSize: 18, lineHeight: 24, letterSpacing: 1.2,
 color: Colors.primary },
  addressCodeLg: { fontFamily: 'JetBrainsMono_700Bold', fontSize: 24, lineHeight: 32, letterSpacing: 1.5,
 color: Colors.primary },
};

export const Shadows = {
  card: { shadowColor: '#0F1E2A', shadowOffset: { width: 0, height: 1 }, shadowOpacity: 0.06, shadowRadiu
s: 4, elevation: 2 },
  fab:  { shadowColor: '#0F1E2A', shadowOffset: { width: 0, height: 4 }, shadowOpacity: 0.18, shadowRadiu
s: 8, elevation: 6 },
};
```

Polices (identiques à Census) : `@expo-google-fonts/dm-sans` (400/500/700) et `@expo-google-fonts/jetbrains-mono` (700) chargées via **expo-font** au démarrage ; les codes d'adresse et les matricules sont **toujours** en JetBrains Mono avec `letterSpacing`.

Iconographie : `@expo/vector-icons` / Ionicons. Domicile = `home`, Commerce = `storefront`, Répertoire = `library`, Carnet = `bookmarks`, Scanner = `qr-code`, Carte = `map`, Profil = `person`.

Splash / icône : fond `#0E7FC1`.

Règles UX non négociables : cibles tactiles ≥ 44 px ; espacements multiples de 8 ; aucune position absolue pour le contenu principal ; `SafeAreaView` / `useSafeAreaInsets` partout ; feuilles modales (bottom sheets) pour les choix contextuels ; indicateurs de chargement pour toute opération asynchrone ; « pull-to-refresh » sur les listes ; états vides toujours illustrés et actionnables ; retour haptique (`expo-haptics`) sur les actions décisives (verrouillage de l'azimut, enregistrement, acceptation d'un échange).

---

4. Stack technique et arborescence

4.1 Stack (versions exactes de Census — ne pas rétrograder)

Frontend — Expo SDK `~54.0.35`, React Native `0.81.5`, React `19.1.0`, TypeScript `~5.9.3`, `expo-router ~6.0.24` (routage par fichiers), `react-native-webview 13.15.0` (carte Leaflet), `expo-location ~19.0.8`, `expo-camera ~17.0.10`, `expo-sensors ~15.0.8` (boussole), `expo-image-manipulator ~14.0.8` (compression photo), `expo-file-system ~19.0.23`, `@react-native-async-storage/async-storage 2.2.0`, `@react-native-community/netinfo 11.4.1`, `react-native-qrcode-svg`, `expo-clipboard`, `expo-sharing`, `expo-device`, `expo-application`, `expo-crypto`, `expo-document-picker`, `expo-haptics`, `react-native-safe-area-context`, `react-native-svg`. **Gestionnaire de paquets : yarn** (`yarn expo install <pkg>` uniquement).

Backend — FastAPI `0.110.1`, Uvicorn, Motor `3.3.1` (MongoDB async), Pydantic `>=2.6.4`, PyJWT, bcrypt `4.1.3`, python-dotenv, Twilio `9.10.9` (OTP SMS, activable par variables d'environnement), reportlab (PDF), pytest.

Interdits : `expo-av` (utiliser `expo-audio` / `expo-video`), `expo-barcode-scanner` (utiliser `expo-camera`), `react-router-dom`, MUI/Chakra/Ant, `tailwindcss`, `framer-motion`, tout paquet contenant « dom ». Aucun fichier CSS.

4.2 Arborescence cible

```
/app
├── backend/
│   ├── server.py                # app FastAPI, modèles, adresses, enquêtes, auth, exports
│   ├── shared.py                # db, JWT, helpers (normalisation accents, hash, PIN admin)
│   ├── routes/
│   │   ├── directory.py         # répertoire public + recherche + import matricules
│   │   ├── guest.py             # identité invité liée à l'appareil
│   │   ├── contacts.py          # ☐ échange d'adresses, carnet, blocages
│   │   └── guidance.py          # ☐ liens de guidage temporaires (si retenu)
│   ├── tests/                   # pytest — un fichier par domaine
│   ├── requirements.txt
│   └── .env                     # MONGO_URL, DB_NAME, JWT_SECRET, ADMIN_PIN, TWILIO_*
├── frontend/
│   ├── app/                     # ROUTES uniquement (expo-router)
│   │   ├── _layout.tsx          # polices, AppProvider, SafeArea, StatusBar
│   │   ├── index.tsx            # redirection : onboarding / tabs
│   │   ├── onboarding.tsx       # 3 écrans de présentation + choix de langue
│   │   ├── login.tsx            # compte téléphone + identité invité (tous les modes)
│   │   ├── new-address.tsx      # assistant 5 étapes
│   │   ├── survey/[id].tsx      # questionnaire Domicile / Commerce
│   │   ├── address/[id].tsx     # fiche de MON adresse (QR, carte, photos, actions)
│   │   ├── directory/
│   │   │   ├── list/[category].tsx   # registre + recherche
│   │   │   └── fiche/[id].tsx        # fiche publique + itinéraire + échange
│   │   ├── inbox.tsx            # ☐ demandes reçues / envoyées
│   │   ├── offline-maps.tsx     # zones hors ligne
│   │   ├── import.tsx           # import d'une adresse partagée (deep link)
│   │   ├── admin.tsx            # console opérateur (PIN)
│   │   └── (tabs)/
│   │       ├── _layout.tsx      # 5 onglets
│   │       ├── index.tsx        # Mon carnet
│   │       ├── directory.tsx    # Répertoire (2 catégories)
│   │       ├── scan.tsx         # Scanner QR
│   │       ├── map.tsx          # Carte
│   │       └── profile.tsx      # Profil
│   └── src/                     # TOUT le reste (jamais dans /app)
│       ├── contexts/AppContext.tsx   # état global : données, file de sync, identité, langue
│       ├── services/
│       │   ├── api.ts           # client HTTP typé
│       │   ├── storage.ts       # AsyncStorage (clés, prefs, user, file d'attente)
│       │   ├── photoStore.ts    # photos hors AsyncStorage + compression
│       │   ├── offlineTiles.ts  # tuiles de carte hors ligne
│       │   └── device.ts        # empreinte d'appareil
│       ├── components/          # Button, Pill, AddressCard, LeafletMap, HoursField,
│       │                        # ProductsPicker, PersonsManager, RequestCard ☐
```

```
│       ├── i18n/index.ts         # FR + EN (objet unique)
│       ├── theme/index.ts        # palette bleu ciel
│       ├── types/survey.ts       # types des questionnaires
│       └── utils/address.ts      # code d'adresse, QR, deep links, partage
└── memory/                       # PRD, identifiants de test, documents générés
```

4.3 Règles d'environnement (impératives)

- Toutes les routes backend sont préfixées par `/api` (l'ingress Kubernetes route `/api/*` vers le port 8001, le reste vers le port 3000).
- Le backend écoute sur `0.0.0.0:8001`. La base est atteinte **uniquement** via `MONGO_URL` (backend/.env).
- Le frontend appelle le backend **uniquement** via `process.env.EXPO_PUBLIC_BACKEND_URL` (+ `/api`). **Aucune URL ni port en dur nulle part.**
- Ne jamais modifier `EXPO_PACKAGER_PROXY_URL`, `EXPO_PACKAGER_HOSTNAME`, `MONGO_URL`, ni `metro.config.js`.
- `requirements.txt` : installer puis `pip freeze`. `package.json` : `yarn expo install` uniquement.

---

5. Architecture offline-first (le cœur du produit) — □ identique à Census

5.1 Principe des deux étages

```
[Téléphone] --carnet local--> file d'attente --(Internet)--> [REGISTRE CENTRAL MongoDB]
```

- Toute écriture (adresse, enquête, photo, échange) est **d'abord** enregistrée localement : instantané, fonctionne sans réseau.
- Une **file d'attente de synchronisation** conserve ce qui n'a pas été transmis (deux files : adresses, enquêtes ; + une file pour les actions d'échange dans Home).
- La file est vidée : à l'ouverture de l'application, au retour du réseau (écoute NetInfo), et sur le bouton « Synchroniser maintenant ».
- Un envoi interrompu laisse les éléments dans la file → rejeu à la tentative suivante. **Aucune perte.**
- Chaque élément porte un **uuid généré par le client** → la synchronisation est **idempotente** (un rejeu ne crée jamais de doublon).

5.2 Contrat de l'AppContext

`AppContext` est le seul point d'entrée pour écrire des données. **Aucun écran n'appelle l'API d'écriture directement.** Il expose : `addresses`, `surveys`, `contacts`, `requests`, `pendingCount`, `isOnline`, `lastSyncedAt`, `language`, `user`, `deviceId`, et les actions `saveAddress`, `updateAddress`, `deleteAddress`, `saveSurvey`, `syncNow`, `restoreAccount`, `setUser`, `setLanguage`, `requestExchange`, `respondExchange`, `revokeContact`.

5.3 États et messages réseau

Bandeau « Hors ligne — vos données sont enregistrées sur ce téléphone » sur l'accueil et la carte. Pastille « N en attente » dans Profil. Message d'erreur explicite si le stockage sature (`STORAGE_FULL`), jamais un plantage.

5.4 Photos — règle vitale apprise sur le terrain

Les photos ne vont **jamais** dans AsyncStorage/localStorage (Census a saturé le quota d'un navigateur en plein test terrain et bloqué une journée d'enquête).

- Compression **avant** stockage : largeur 640 px, qualité 0,4 → ~40-60 Ko en base64 (`expo-image-manipulator`).
- Stockage dans un **PhotoStore** dédié : IndexedDB sur le web, un fichier JSON par adresse via `expo-file-system` sur mobile.
- La file de synchronisation ne contient que des charges légères ; les photos sont réhydratées au moment de l'envoi et transmises par lots de 4.
- Jusqu'à **5 photos par adresse**, chacune avec `{base64, lat, lng, bearing, taken_at}`.

5.5 Restauration multi-appareils

Toute donnée synchronisée est rattachée à `owner_id`. Avec son identifiant + PIN (compte téléphone **ou** identité invité), l'utilisateur récupère sur un nouveau téléphone : ses adresses, ses enquêtes, ses photos, son carnet et ses échanges (`GET /api/restore`, jeton JWT 90 jours).

---

6. Identité & comptes

6.1 Principe

Home propose deux niveaux d'identité, **tous deux dotés d'un identifiant et d'un PIN** (pas d'utilisateur anonyme non récupérable) :

Niveau	Identifiant	Récupération	Échange d'adresses
Identité invité (par défaut, sans SMS)	`HOME-G-XXXXXX` + PIN 4 chiffres généré	Prénom + identifiant + PIN, reconnaissance de l'appareil	✅ autorisé
Compte téléphone (recommandé)	`HOME-XXXXXX` + numéro + PIN choisi	OTP SMS + PIN	✅ autorisé

L'invité est invité (bandeau non bloquant) à ajouter son téléphone pour sécuriser la récupération : `POST /api/guest/upgrade` conserve `owner_id`, donc **aucune donnée n'est perdue**.

6.2 ✅ Compte téléphone + PIN (identique à Census)

- `POST /api/auth/otp/request` — limite 3 demandes / 10 minutes par numéro ; code stocké **haché** (SHA-256) ; mode test `123456` si Twilio désactivé.
- `POST /api/auth/register` — nom + téléphone + PIN 4 chiffres + code OTP ; PIN haché **bcrypt** ; 409 si le numéro existe ; renvoie l'identifiant public `HOME-XXXXXX` (hachage stable du numéro) et un jeton JWT 90 jours.
- `POST /api/auth/login` — numéro **ou** identifiant + PIN ; **5 échecs → verrouillage 15 minutes** ; comparaison contre un hachage factice si le compte n'existe pas (anti-énumération).
- `GET /api/restore` — en-tête `Authorization: Bearer <jwt>` → renvoie tout le contenu du compte.
- La session locale **n'expire pas** (déconnexion manuelle uniquement) → un seul SMS par utilisateur, coût maîtrisé.

6.3 ✅ Identité invité liée à l'appareil (identique à Census, 10 cas d'usage)

Empreinte d'appareil (`src/services/device.ts`) : `SHA-256(identifiant d'installation Android/iOS ou signature navigateur + modèle + marque + OS)`. Elle est **volontairement indépendante d'AsyncStorage** pour survivre à un effacement du stockage. C'est un **indice**, jamais une preuve : le PIN reste obligatoire.

- **Première utilisation** → écran « Première fois » / « J'ai déjà une identité ».
- **Création** → prénom demandé → le serveur génère `HOME-G-XXXXXX` + un PIN 4 chiffres (les PIN triviaux `0000`, `1234`… sont exclus) → affichés **une seule fois**, copiables, avec rappel de les noter ; consultables ensuite dans Profil (PIN masqué, révélable).
- **Retour, même appareil, session intacte** → reprise automatique, zéro friction.
- **Retour, même appareil, stockage effacé** → carte « Cet appareil est déjà enregistré : Awa (HOME-G-••••C3) → Reprendre » puis PIN. Alternative « Ce n'est pas moi ».
- **Nouvel appareil** → recherche par prénom (insensible à la casse **et aux accents** : « awa », « AWA », « Awá ») → liste de candidats avec **identifiants masqués**, date de dernière utilisation et nombre d'adresses → sélection → PIN → restauration.
- **Aucun candidat** → bascule automatique vers la création.
- **5 PIN erronés** → verrouillage 15 minutes (429).
- **Plusieurs identités sur un appareil** → changement de compte, la dernière utilisée proposée en premier.
- **Hors ligne** → identité provisoire locale (`prefs.pendingGuestName`) enregistrée automatiquement au retour du réseau, sans perdre le travail effectué entre-temps.
- **Sécurité** : le prénom ne sert **qu'à retrouver** un compte, jamais à s'authentifier ; la liste de candidats ne renvoie que des identifiants masqués et une **référence opaque signée (JWT, 15 min)** ; l'authentification se fait toujours par PIN.

6.4 Gestion des permissions (contrat strict)

Pour **chaque** permission (localisation, caméra) : vérifier l'état existant → demander **uniquement après une intention claire** de l'utilisateur (appui sur « Mesurer la porte », « Prendre une photo », « Le plus proche ») → écran d'explication courte centrée sur le bénéfice **avant** la fenêtre système → gérer les 4 états (`granted`,

`denied`, `undetermined`, bloqué définitivement) → respecter `canAskAgain` → si refus définitif, afficher un **bouton** « Ouvrir les réglages » (`Linking.openSettings()`), jamais un simple texte. Un refus **réduit** les capacités, il ne casse jamais l'application (ex. saisie manuelle de l'azimut si la boussole est refusée).

---

7. □ Créer une adresse — assistant en 5 étapes (spécification exacte)

Écran : `app/new-address.tsx`. Barre de progression 1→5, bouton « Retour » à chaque étape conservant les saisies.

Étape 1 — Mesurer la porte

- L'utilisateur se place **devant la porte d'entrée**, dehors.
- Suivi GPS continu : `Location.watchPositionAsync({ accuracy: BestForNavigation, timeInterval: 800, distanceInterval: 0 })` (web : `navigator.geolocation.watchPosition` avec `enableHighAccuracy`, `maximumAge: 0`, `timeout: 30000`).
- Affichage temps réel : précision en mètres, gros cercle coloré et pastille de qualité :
- ≤ **1,0 m** → vert « □ Excellent » (le suivi s'arrête automatiquement sur le web)
- ≤ **3,0 m** → jaune « Acceptable »
- \> 3,0 m → rouge « Verrouillage… »
- **Le bouton « Confirmer » n'est actif qu'à partir d'une précision ≤ 3,0 m.**
- **Échappatoire terrain** : après **120 secondes** sans atteindre 3 m, un bouton « Enregistrer quand même » apparaît → l'adresse est enregistrée avec l'indicateur `low_accuracy: true` (et reste signalée comme telle dans les exports).
- Stocke `latitude`, `longitude`, `accuracy_meters` (2 décimales) et conserve la mesure brute dans `lat_raw` / `lng_raw`.

Étape 2 — Détails

Champ	Type	Obligatoire
Quartier	texte, détection automatique si Internet (géocodage inverse), sinon saisie	□
Secteur	1-2 lettres	□
Rue (numéro)	nombre	□
Maison (numéro)	nombre	□
Nom du contact / du foyer	texte	optionnel
Téléphone	texte	optionnel
Notes / repères d'accès (ex. « 2e étage, porte bleue »)	texte	optionnel

Le code d'adresse se construit en direct sous les champs (§8.2).

Étape 3 — Direction & Photo

- **Azimut de l'entrée — OBLIGATOIRE, impossible de continuer sans.**
- Consigne affichée : « Placez-vous **dehors**, face à l'entrée, téléphone **à plat à hauteur de poitrine**, le **haut du téléphone vers la porte**. »
- Boussole : `Location.watchHeadingAsync` (fusion de capteurs, fonctionne téléphone à la verticale) avec repli sur le magnétomètre `expo-sensors` ; bouton « Verrouiller la direction ».
- Mode « viser à la caméra » : on pointe la caméra vers l'entrée, le cap s'affiche en surimpression, la capture **verrouille l'azimut et enregistre la photo**.
- **Repli manuel obligatoire** (boussole absente/refusée/web) : 8 pastilles N (0°), NE (45°), E (90°), SE (135°), S (180°), SO (225°), O (270°), NO (315°).
- **Photos (jusqu'à 5, optionnelles mais fortement encouragées)** : caméra en modale ; chaque photo enregistre automatiquement sa position GPS et le cap de la caméra ; suppression avec confirmation ; compression systématique (§5.4).

Étape 4 — Correction satellite (optionnelle)

Carte plein écran, fond **Esri Hybrid** (imagerie + routes + libellés). Pin **bleu** = GPS mesuré (fixe, pour comparaison), pin **orange déplaçable** = position corrigée, trait pointillé entre les deux. Boutons : « Enregistrer et continuer » (apparaît après déplacement) ou « Continuer sans corriger ». Les deux jeux de coordonnées sont conservés (`lat_raw/lng_raw` **et** `lat_corrected/lng_corrected`).

Étape 5 — Vérifier & enregistrer

Récapitulatif : code d'adresse, matricule attribué, coordonnées retenues, précision, contact, azimut, nombre de photos. Bouton « Enregistrer l'adresse » → écriture locale immédiate + mise en file → **écran QR** avec, en appel à l'action principal : « **Remplir le questionnaire maintenant** » (dans Census, 45 % des adresses n'avaient pas d'enquête faute de cette relance).

---

8. Identifiants : matricule, code lisible, QR

8.1 □ Matricule unique (nouveauté Home — corrige une dette de Census)

Problème constaté dans Census : le code d'adresse est calculé depuis quartier + secteur + rue + maison **saisis à la main**. Deux personnes travaillant le même quartier produisent le même code pour deux bâtiments différents. Mesure réelle sur la base de production : **2 148 adresses pour seulement 1 166 codes distincts ; 363 codes partagés par 2 à 8 bâtiments différents, distants de 49 m à 1 247 m ; 63 % des bâtiments concernés.**

Décision pour Home : chaque adresse reçoit, **à l'enregistrement côté serveur**, un `matricule` **globalement unique et immuable** :

- Format : `HM-XXXX-XXXX` (8 caractères en base32 de Crockford, sans `I`, `L`, `O`, `U` pour éviter toute confusion à l'oral et à la saisie).
- Unicité garantie par index **unique** MongoDB + tirage aléatoire cryptographique et nouvelle tentative en cas de collision.
- C'est **le** identifiant de recherche, d'échange et de partage. Il est affiché en grand sur la fiche, copiable, lisible au téléphone (« H-M tiret 7 F 3 K… »).
- Le matricule est aussi la clé acceptée par l'import CSV du partenaire cartographe (un matricule officiel externe peut être stocké en parallèle dans `matricule_official`).

8.2 □ Code d'adresse lisible (conservé, mais secondaire)

`districtCode(3 lettres) - secteur(1-2 lettres) + rue(3 chiffres) - X + maison(3 chiffres)` → ex. `BNA-L019-X007`.

Table de correspondance des quartiers connus, sinon les 3 premières lettres en majuscules ; les numéros sont complétés à 3 chiffres.

□ **Garde-fou anti-collision (nouveau) :** à l'enregistrement, si le code existe déjà **à plus de 40 m** de la nouvelle position, l'application avertit (« Ce code est déjà utilisé pour un autre bâtiment à 320 m ») et propose le **prochain numéro de maison libre**. Le code reste un libellé humain ; l'identité technique, c'est le matricule.

8.3 □ QR code et partage

- QR généré avec `react-native-qrcode-svg`, **payload JSON auto-portant** : `{v, mat, aid, d, s, st, h, lt, lg, n}` → un scan fonctionne **sans aucune connexion** (l'appareil qui scanne reconstruit la fiche localement).
- Deep link : `homeaddress://import?mat=HM-XXXX-XXXX` + lien web de secours `<BACKEND_URL>/import?mat=…`.
- Message de partage prêt à coller (WhatsApp/SMS), bilingue, contenant le nom, le matricule et le lien d'itinéraire.
- □ « Carte d'adresse » exportable en image (PNG) : matricule, QR, nom, quartier, photo de la façade — à imprimer et coller sur le portail.

---

9. Questionnaires — texte intégral (□ repris mot pour mot de Census)

Règles transverses (§9.3) applicables aux deux questionnaires. L'écran de choix du type ne propose plus que **deux** cartes :

- **Domicile (maison d'habitation)** — *données privées, visibles par vous seul, et par les personnes avec qui vous échangez votre adresse.*
- **Commerce / entreprise** — *données publiques, visibles dans le Répertoire par toute la communauté.*

9.1 Questionnaire DOMICILE — 17 questions, une par écran

#	Question	Type de réponse	Obligatoire	Règles
1	Nom de la famille / du foyer	Texte libre (ex. « Famille Kamdem »)		
2	Combien de personnes vivent dans ce foyer ?	Nombre (- / +, minimum 1)		Le nombre déclaré devra correspondre **exactement** au nombre de fiches personnes enregistrées à la fin (blocage sinon)
3	Quelle est la principale source de revenus du foyer ?	Texte libre (ex. Commerce, Agriculture)		
4	Autres sources de revenus	Texte libre	—	
5	Niveau de revenus du foyer	Choix unique		**Très faible** : revenus irréguliers, moins de 50 000 FCFA/mois, besoins de base difficiles à couvrir · **Faible** : 50 000 à 150 000 FCFA/mois, besoins couverts, peu ou pas d'épargne · **Moyen** : 150 000 à 500 000 FCFA/mois, vie confortable, épargne possible · **Élevé** : plus de 500 000 FCFA/mois, ménage aisé
6	Combien de téléphones dans le foyer ?	Nombre (- / +)		
7	Avez-vous accès à internet à la maison ?	Oui / Non		
8	Comment est l'électricité dans la maison ?	Choix unique : Stable · Instable · Aucun		
9	Y a-t-il accès à l'eau courante à l'intérieur du logement ?	Choix unique : Stable · Instable · Aucun		
10	Quel type de toilettes avez-vous ?	Choix unique : Chasse d'eau · Traditionnel · Autre		Si « Autre » → sous-question **obligatoire** « Précisez le type de toilettes »
11	Où est située la cuisine ?	Choix unique : Dans une pièce séparée · Dans le salon · Bâtiment séparé		Consigne affichée : une cuisine physiquement séparée du bâtiment principal est **un bâtiment à part** → créez-lui sa propre adresse

#	Question	Type de réponse	Obligatoire	Règles
12	Combien de pièces compte le logement (hors cuisine et salle de bain) ?	Nombre (minimum 1)	☐	Consigne : inclure les chambres, le salon et toute pièce habitable
13	Combien d'étages a le bâtiment ?	Nombre (minimum 1)	☐	
14	Matériaux des murs	Choix unique : Parpaing · Adobe · Bois · Autre	☐	Si « Autre » → sous-question **obligatoire** « Précisez le matériau des murs »
15	Y a-t-il des fenêtres vitrées ?	Oui / Non	☐	
16	Matériaux de la toiture	Choix unique : Tôle · Bois · Plastique · Parpaing (béton) · Autre	☐	Si « Autre » → sous-question **obligatoire** « Précisez le matériau de la toiture »
17	Combien de véhicules possède le foyer ?	4 compteurs (- / +) : Bicyclettes · Motos · Voitures · Camions	☐	

Écran de transition : « Renseignez les informations de chaque personne du foyer. »

Fiche par personne — posée autant de fois qu'il y a de personnes déclarées

Bandeau compteur « **X enregistrée(s) sur Y** » avec ajustement - / + en ligne ; bouton « Terminer » **bloqué** tant que le compte n'est pas atteint (dans Census, 69 % des enquêtes présentaient une incohérence avant cette règle).

#	Question	Type	Obligatoire
1	Nom complet	Texte	☐
2	Téléphone ou email	Texte	—
3	Âge	Nombre (0 à 120)	☐
4	Genre	Masculin · Féminin	☐
5	Niveau d'études	École primaire · Collège · Lycée · Université · Aucune scolarisation	☐
6	Profession	Texte	—
7	Cette personne ne se déplace pas (bébé, personne âgée, malade…)	Case à cocher	— → si cochée, les lieux fréquentés ne sont pas demandés

Lieux fréquentés — pour chaque personne (sauf « ne se déplace pas »)

Au moins 1 lieu obligatoire (blocage sinon). Recommandation affichée : **3 à 4 lieux** — 1-2 boutiques, le travail ou l'école, 1-2 lieux de loisirs/communauté (église, bar, espace communautaire), 1-2 amis. Pour chaque lieu :

#	Question	Type	Obligatoire
1	Type de lieu	Boutique · Travail · École · Loisir / communauté · Ami / famille	☐
2	Nom du lieu / de la personne	Texte	☐
3	Fréquence	Tous les jours · Chaque semaine · Chaque mois · Rarement	☐
4	Pourquoi ?	Texte libre	—

Fin : écran « Résumé de l'enquête » (personnes, logement, services) → bouton « Enregistrer l'enquête ».

> *Adaptation de ton pour Home : les intitulés passent de la 3 personne (enquêteur) à la 1 personne (propriétaire). Exemple : « Combien de personnes vivent dans ce foyer ? » → conservé ; « Nom de la famille / du foyer » → conservé ; les consignes destinées à l'enquêteur (« l'enquêteur se place devant la porte ») deviennent « placez-vous devant votre porte ». Aucune question n'est supprimée ni ajoutée.*

9.2 Questionnaire COMMERCE / ENTREPRISE — 8 questions

#	Question	Type	Obligatoire
1	Nom du commerce	Texte	
2	Nom du propriétaire	Texte	—
3	Téléphone du commerce	Texte (clavier téléphone)	—
4	Produits / activités	**Choix multiples + ajout libre**, au moins 1	
5	Nombre de travailleurs (patron inclus)	Nombre (- / +, minimum 1)	
6	Horaires lundi-vendredi	Ouvert (heure début + heure fin) **ou** Fermé	
7	Horaires samedi	Ouvert (heures) ou Fermé	—
8	Horaires dimanche	Ouvert (heures) ou Fermé	—

Liste des 21 produits prédéfinis (multi-sélection, FR/EN) : Alimentation générale · Boissons · Pain & pâtisserie · Fruits & légumes · Viande & poisson · Restauration / plats cuisinés · Produits ménagers · Cosmétiques & beauté · Coiffure · Vêtements & chaussures · Tissus & couture · Téléphones & accessoires · Crédit téléphonique & Mobile Money · Électronique · Pièces détachées · Quincaillerie · Matériaux de construction · Gaz domestique · Médicaments / pharmacie · Papeterie & scolaire · Meubles — **+ champ « Autre produit ou activité… »** pour un ajout libre. Stockage : chaîne séparée par des virgules.

Composant horaires (`HoursField`) : bascule Ouvert/Fermé + sélecteur heure/minute en modale ; format stocké `"HH:MM-HH:MM"` ou `"closed"` ; une heure de fermeture antérieure à l'ouverture est **impossible** à saisir.

Fin : écran « Résumé » (fiche Commerce) → « Enregistrer l'enquête ».

9.3 Règles transverses de l'assistant d'enquête

- **Une question par écran**, grand titre, aide contextuelle courte, validation **avant** de pouvoir avancer.
- **Aucune valeur par défaut** sur les choix multiples : un champ non répondu vaut `''` / `null` (impossible d'enregistrer une réponse « par défaut » non vue par l'utilisateur).
- **« Autre » impose toujours une précision** en texte libre obligatoire.
- Bouton « **Retour** » en pied d'écran : revient à la question précédente **en conservant** toutes les réponses.
- Bouton « **Continuer plus tard** » : enregistre un **brouillon** local ; à la reprise, bandeau « Reprise de votre brouillon » et retour exact à la question quittée ; le brouillon est effacé à l'enregistrement final.
- **Écran de résumé** avant enregistrement, éditable (retour direct à une question).
- L'enquête est rattachée à l'adresse par `address_id` + `owner_id` ; l'adresse passe à `has_survey: true`.
- Le questionnaire est **modifiable** après enregistrement (mise à jour locale + file de synchronisation).

---

10. Registre, Carnet et Échange d'adresses — le cœur de Home

10.1 Vocabulaire

- **Répertoire** = le registre central, consultable, contenant les fiches enregistrées dans Home.
- **Mon carnet** = ce que *je* possède ou ce qui m'a été donné : mes adresses + les adresses reçues par échange + les commerces que j'ai ajoutés.
- **Échange d'adresses** = mise en relation **réciproque et consentie** entre deux domiciles.

10.2 Écran Répertoire (2 catégories)

Onglet « Répertoire » → deux cartes avec compteurs en temps réel :

- **Domiciles** — « Trouvez une personne et demandez l'échange de vos adresses »
- **Commerces** — « Trouvez une boutique et ajoutez-la à votre carnet »

Bandeau d'en-tête : « N fiches au total dans le registre central ».

10.3 Écran liste + recherche (moteur identique à Census)

- Barre de recherche unique, résultats **serveur** avec anti-rebond 350 ms.
- La recherche porte sur : **nom d'enregistrement** (nom de famille / nom du commerce), **matricule**, **code d'adresse**, **quartier**, **secteur**, **numéro de maison**. **Insensible à la casse et aux accents**, multi-mots (tous les mots doivent correspondre).
- Tris : **A → Z** · **Le plus proche de moi** (permission GPS contextuelle, distance affichée en m/km) · **Récents**.
- Pagination 40 éléments, chargement à l'approche du bas de liste.
- Chaque ligne : nom, matricule (police monospace), code, quartier • secteur • n°, pastille « position vérifiée » le cas échéant, distance si tri par proximité.
- États : chargement, vide (« Aucun résultat » + conseil), hors ligne (« Connexion requise pour consulter le registre central » + bouton Réessayer). Les fiches **déjà dans mon carnet** sont consultables hors ligne.
- **Confidentialité de la recherche des domiciles :** la liste des domiciles n'est **pas navigable à vide**. Tant qu'aucune recherche n'est saisie (minimum 3 caractères), l'écran affiche un message pédagogique (« Saisissez un nom ou un matricule pour trouver quelqu'un ») et **aucun résultat**. On ne peut donc pas « feuilleter » les domiciles du pays. Les commerces, eux, sont librement navigables.

10.4 Fiche publique d'une adresse (modèle Census, contenu adapté)

Fiche DOMICILE — vue par un tiers qui n'a PAS échangé avec moi (résultat de recherche) :

nom de famille · matricule · quartier · **rien d'autre**. Un bouton unique : « **Demander l'échange de nos adresses** ». Ni coordonnées GPS, ni photo, ni itinéraire, ni téléphone, ni numéro de maison.

Fiche DOMICILE — vue par un tiers AVEC qui j'ai échangé :

nom de famille · matricule · code d'adresse · quartier / secteur / rue / n° · **repères d'accès** · **orientation de l'entrée** (ex. « 135° Sud-Est ») · **photo de la façade** · mini-carte · **« Se rendre à cette adresse »** · téléphone **si** le propriétaire a coché « partager mon téléphone avec mes contacts ».

Jamais : nombre d'habitants, fiches personnes, revenus, matériaux, équipements, lieux fréquentés. Les réponses du questionnaire Domicile **ne sortent jamais** de l'appareil du propriétaire et de l'export opérateur.

Fiche COMMERCE — vue par tous :

nom · matricule · code · quartier/secteur/rue/n° · produits & services · horaires (avec pastille « **Ouvert maintenant** » calculée) · téléphone (bouton **Appeler**) · photo · mini-carte · **« Se rendre à cette adresse »** · bouton « **Ajouter à mon carnet** » / « Retirer de mon carnet ».

Bouton « Se rendre à cette adresse » (identique) : feuille modale avec **Itinéraire Google Maps** (`https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=lat,lng&travelmode=driving`), **Itinéraire OpenStreetMap** (`https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=%3Blat%2Clng`) et **Copier les coordonnées**. Le point utilisé suit une **priorité explicite, affichée à l'utilisateur** : `point de porte vérifié (import cartographie)` > `position corrigée par satellite` > `position GPS mesurée à la porte`.

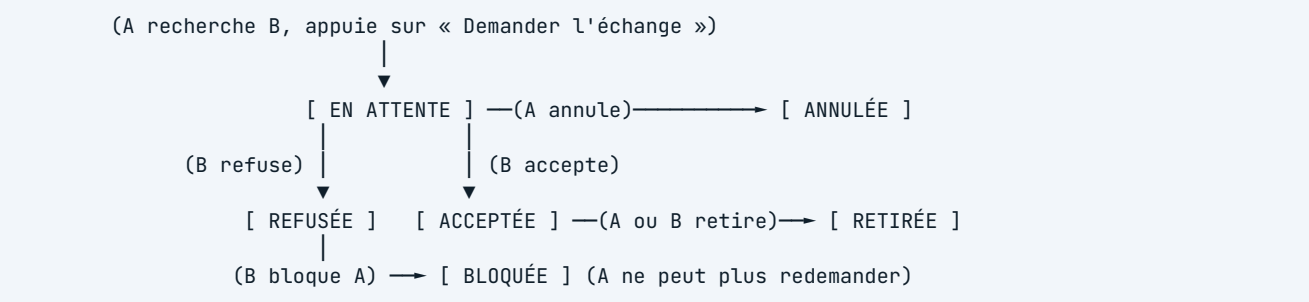
10.5 Écran d'accueil = « Mon carnet »

Trois sections, dans cet ordre :

- **Mes adresses** (mon domicile, mon/mes commerces) — carte par adresse avec code, matricule, pastille « Questionnaire à remplir » si `has_survey = false`, actions (voir, QR, modifier, supprimer).
- **Adresses reçues** (échanges acceptés) — nom, quartier, bouton « Y aller », bouton « Retirer » (avec confirmation : « Vous serez retiré(e) du carnet de X également »).
- **Commerces enregistrés** — logo/photo, nom, « Ouvert maintenant », « Y aller », « Retirer ».

Bandeau supérieur : recherche locale dans mon carnet · badge des demandes en attente (ouvre la Boîte de réception) · bandeau hors ligne le cas échéant. Bouton flottant « **+ Nouvelle adresse** ».

10.6 Échange d'adresses entre domiciles — machine à états



Règles fonctionnelles :

- Une demande porte sur **un couple de domiciles** : l'adresse de A et celle de B. A doit donc posséder au moins un domicile enregistré (sinon message : « Enregistrez d'abord votre domicile pour pouvoir échanger »).
- La demande peut contenir un **message court optionnel** (140 caractères, ex. « Salut, c'est Awa du marché »), utile pour que B reconnaisse A.
- **Tant que B n'a pas accepté, A ne voit rien de plus** que ce qu'il voyait dans la recherche. Aucune fuite d'information par la demande.
- B reçoit la demande dans sa **Boîte de réception** (badge sur l'onglet) : nom de A, quartier de A, message, date. B peut **Accepter**, **Refuser**, **Bloquer**.
- **À l'acceptation** : lien réciproque créé ; la fiche de A apparaît dans le carnet de B **et** celle de B dans le carnet de A ; notification in-app aux deux.
- **Refus** : A est informé sobrement (« X n'a pas accepté votre demande ») ; A peut redemander **une seule fois** après 30 jours.
- **Annulation** : A peut retirer sa demande tant qu'elle est en attente (cas explicite : « demande envoyée à la mauvaise personne »). La demande disparaît des deux côtés.
- **Retrait après acceptation** : chacun peut retirer le lien à tout moment ; **le retrait est réciproque** (la fiche disparaît des deux carnets) et silencieux (pas de notification humiliante : simple disparition).
- **Blocage** : B ne reçoit plus jamais de demande de A ; A ne retrouve plus la fiche de B dans ses recherches.
- **Hors ligne** : les actions (demander, accepter, refuser, annuler, retirer) sont mises en **file d'attente** et rejouées au retour du réseau ; l'interface affiche l'état « en attente d'envoi ».
- **Idempotence** : chaque action porte un uuid client ; un rejeu ne duplique jamais un lien.
- **Cas limites gérés** : demande en double (message « demande déjà envoyée ») · demande à soi-même (interdite) · B supprime son domicile (les liens correspondants sont retirés proprement) · B possède 2 domiciles (il choisit lequel il partage à l'acceptation) · A et B s'envoient une demande croisée simultanément (auto-appariement : acceptation automatique et notification « Vous vous êtes échangé vos adresses ») · compte invité (autorisé, avec rappel d'ajouter un téléphone) · destinataire jamais reconnecté (la demande reste en attente, A peut annuler).

10.7 Commerces : ajout direct, sans consentement

Un commerce est **public par nature** (c'est son intérêt : être trouvé). Bouton « Ajouter à mon carnet » → ajout immédiat, aucune demande. Le commerçant voit, dans **ses statistiques**, le nombre de personnes qui ont enregistré sa boutique (compteur agrégé, **jamais** la liste nominative) et le nombre d'ouvertures d'itinéraire — une donnée de valeur pour lui.

10.8 Boîte de réception (`app/inbox.tsx`)

Deux onglets : **Reçues** (avec actions) et **Envoyées** (avec annulation). Chaque carte : avatar à initiales, nom, quartier, matricule masqué (`HM-7F3•-••K2`) jusqu'à acceptation, message, ancienneté (« il y a 2 h »), état (en attente / acceptée / refusée / annulée). Badge numérique sur l'onglet Répertoire tant qu'il reste des demandes reçues non traitées. Rafraîchissement au focus de l'écran + « pull-to-refresh ».

10.9 Anti-abus et sécurité (obligatoire)

- **Plafond** : 20 demandes envoyées par 24 h et par compte (429 au-delà, message explicite).
- **Recherche de domiciles** : minimum 3 caractères, maximum 20 résultats, matricules partiellement masqués, **aucune coordonnée** dans la réponse d'API tant qu'il n'y a pas d'échange accepté (le filtrage est fait **côté serveur**, jamais côté client).

- **Blocage et signalement** : `POST /api/blocks`, `POST /api/reports` (motif) ; un compte signalé 3 fois est marqué pour revue opérateur.
- **Journal de transparence** (proposition §17-P15) : « Qui a consulté mon adresse » — liste horodatée des consultations de ma fiche par mes contacts.
- Aucune réponse d'API ne révèle l'existence d'un compte non trouvé autrement que par un message neutre ; le PIN est toujours vérifié contre un hachage (factice si compte inexistant).

---

11. Matrice de visibilité Home (référence unique)

Donnée	Propriétaire	Contact (échange accepté)	Tout utilisateur	Opérateur (console PIN)
Nom de famille / nom du commerce			(recherche)	
Matricule			(masqué avant échange pour un domicile)	
Quartier				
Code d'adresse, rue, n° de maison			commerce uniquement	
Coordonnées GPS, itinéraire, photo, azimut, repères			commerce uniquement	
Téléphone		si partage activé	commerce uniquement	
Réponses du questionnaire Domicile (personnes, revenus, matériaux, lieux…)		**jamais**	**jamais**	(export)
Produits, horaires du commerce				

---

12. Inventaire des écrans (route par route)

Route	Écran	Contenu	/
`/`	Redirection	Onboarding vu ? → `/(tabs)` sinon `/onboarding`	
`/onboarding`	3 diapositives	« Votre adresse précise », « Partagez-la en toute confiance », « Fonctionne sans réseau » + choix de langue + « Passer »	
`/login`	Identité	Modes : choix · inscription téléphone · OTP · succès · connexion · invité (choix / création / identifiants affichés / recherche par prénom / PIN)	

Route	Écran	Contenu	□/□
`/(tabs)/index`	**Mon carnet**	Mes adresses · Adresses reçues · Commerces enregistrés · recherche locale · badge demandes · bouton +	□
`/(tabs)/directory`	Répertoire	2 catégories + compteurs + total	□
`/directory/list/[category]`	Liste & recherche	Recherche, tris, pagination, états	□
`/directory/fiche/[id]`	Fiche publique	Selon la matrice §11 + itinéraire + demande d'échange / ajout au carnet	□
`/inbox`	Boîte de réception	Demandes reçues / envoyées	□
`/new-address`	Assistant 5 étapes	§7	□
`/survey/[id]`	Questionnaire	Domicile ou Commerce, §9	□
`/address/[id]`	Ma fiche	QR, matricule, carte, photos, azimut, actions, partage, « Remplir le questionnaire »	□
`/(tabs)/scan`	Scanner	Caméra QR + lampe + import ; permission contextuelle ; fiche importée en local	□
`/(tabs)/map`	Carte	Leaflet, fonds Plan/Satellite, mes adresses + commerces publics (bascule), bouton Cartes hors ligne, bandeau hors ligne	□
`/offline-maps`	Cartes hors ligne	Villes prédéfinies + « Ma position », rayon 2/5/10 km, zooms 12-17, estimation de taille, progression, annulation, reprise, suppression, total occupé	□
`/import`	Import d'une adresse	Ouverture d'un lien/QR partagé → aperçu → « Ajouter à mon carnet »	□
`/(tabs)/profile`	Profil	Identité (nom, identifiant, PIN invité révélable) · langue FR/EN · synchronisation (état, en attente, bouton) · confidentialité (partager mon téléphone, qui a consulté mon adresse) · export CSV/JSON · à propos · connexion/déconnexion · accès console opérateur	□+□
`/admin`	Console opérateur	PIN · statistiques produit · recherche d'une fiche · export CSV · import matricules	□ allégé

13. Modèle de données et API

13.1 Collections MongoDB

`addresses` (□ + □ `matricule`, `kind`)

```
id (uuid client, unique)          matricule (HM-XXXX-XXXX, UNIQUE)      matricule_official (import)
address_id (code lisible)         kind: 'home' | 'business'             owner_id  owner_display_name
district  sector  street_id  house_number
```

```
latitude  longitude  accuracy_meters  low_accuracy
lat_raw  lng_raw  lat_corrected  lng_corrected  nav_lat  nav_lng  nav_note
azimuth_degrees                  photos: [{base64, lat, lng, bearing, taken_at}]  photos_count
contact_name  contact_phone  share_phone (bool)  notes
has_survey  verified  flag_count  created_at  updated_at
```

Index : `matricule` (unique), `owner_id`, `kind`, `address_id`, `district`, index texte sur le nom.

`surveys` — `{ id, address_id, owner_id, survey_type: 'home'|'business', … }`

- Champs `home` (✅ identiques à Census) : `family_name, total_persons, main_income_source, other_income_sources, income_level (very_low|low|medium|high), num_phones, has_internet, electricity (stable|unstable|none), water (idem), toilets (flush|traditional|other) + toilets_other, kitchen_position (room|living_room|separate), num_living_rooms, num_floors, wall_materials (concrete|adobe|wood|other) + wall_materials_other, has_glass_windows, roof_materials (metal|wood|plastic|concrete|other) + roof_materials_other, vehicles_bicycles, vehicles_motorcycles, vehicles_cars, vehicles_trucks, persons[]`
- `persons[]` : `{ id, name, phone_or_email, age, gender (male|female), education (primary|middle|high_school|university|none), profession, no_places, places[] }`
- `places[]` : `{ category (shop|work|school|leisure|friend), name, frequency (daily|weekly|monthly|rarely), reason }`
- Champs `business` : `{ name, owner, phone, products (csv), workers, hours_weekdays, hours_saturday, hours_sunday }`
- **Convention obligatoire** : un choix non répondu vaut `''` (ou `null` pour les booléens). Jamais de valeur par défaut implicite.

`users` — `{ user_id, kind: 'phone'|'guest', public_id (HOME-XXXXXX | HOME-G-XXXXXX), name, name_norm, phone, pin_hash (bcrypt), failed_pin_attempts, locked_until, devices: [{hash, label, first_seen, last_seen}], created_at, last_login }`

✅ `contact_requests` — `{ id, from_user_id, from_address_id, to_user_id, to_address_id, message, status: 'pending'|'accepted'|'declined'|'cancelled'|'revoked', created_at, responded_at }`

✅ `contacts` — `{ id, user_id, address_id, linked_user_id, source: 'exchange'|'business'|'qr', created_at }` (deux documents symétriques pour un échange)

✅ `blocks` — `{ user_id, blocked_user_id, created_at }` · ✅ `reports` — `{ reporter_id, target_user_id, reason, created_at }`

✅ `pairing_codes` (si §17-P2 retenu) — `{ code (6 chiffres), user_id, address_id, expires_at }` TTL 10 min

✅ `guidance_links` (si §17-P3 retenu) — `{ token, address_id, owner_id, expires_at, opened_count }`

`otp_codes`, `otp_attempts` (✅ hachés, limitation de débit)

13.2 API — endpoints

Adresses & enquêtes (✅)

```
POST   /api/addresses                 création (retourne le matricule attribué)
GET    /api/addresses?owner_id=&q=    mes adresses
GET    /api/addresses/{matricule}     fiche (filtrée selon le demandeur)
PUT    /api/addresses/{matricule}     modification (propriétaire uniquement)
DELETE /api/addresses/{matricule}     suppression (propriétaire uniquement)
POST   /api/sync                      envoi par lot (idempotent sur id)
POST   /api/surveys                   création / mise à jour d'une enquête
GET    /api/surveys/{address_id}?owner_id=
DELETE /api/surveys/{address_id}
GET    /api/addresses-nearby?lat=&lng=&radius_km=
POST   /api/verify                    vérification communautaire d'une position
```

Identité (✅) — `POST /api/auth/otp/request` · `POST /api/auth/otp/verify` · `POST /api/auth/register` · `POST /api/auth/login` · `GET /api/restore` · `POST /api/guest/register` · `POST /api/guest/device-check` · `POST /api/guest/lookup` · `POST /api/guest/login` · ✅ `POST /api/guest/upgrade`

Répertoire (□) — `GET /api/directory/summary` · `GET /api/directory/entries?category=home|business&q=&sort=name|near|recent&limit=&offset=&lat=&lng=` · `GET /api/directory/entry/{key}`

Règles serveur : la catégorie `home` *exige* `q` *d'au moins 3 caractères et ne renvoie jamais de coordonnées si l'appelant n'a pas de lien accepté ; index en cache mémoire 10 s ; recherche normalisée (minuscules, accents supprimés).*

□ Échange & carnet

```
POST   /api/contacts/requests                { to_matricule, from_address_id, message }
GET    /api/contacts/requests?direction=in|out
POST   /api/contacts/requests/{id}/accept    { my_address_id }
POST   /api/contacts/requests/{id}/decline
POST   /api/contacts/requests/{id}/cancel
GET    /api/contacts                         mon carnet (adresses reçues + commerces)
DELETE /api/contacts/{id}                    retrait réciproque
POST   /api/contacts/business/{matricule}    ajout d'un commerce
DELETE /api/contacts/business/{matricule}
POST   /api/blocks     { user_id }           POST /api/reports { user_id, reason }
GET    /api/stats/my-address/{matricule}     vues, ajouts, itinéraires ouverts (agrégés)
```

Opérateur (□ allégé) — `GET /api/admin/overview?pin=` · `GET /api/admin/address/{matricule}?pin=` · `GET /api/admin/export/csv?pin=` · `POST /api/admin/import/matricules?pin=` · `GET /api/export/csv` / `/json` (mes données)

13.3 Conventions d'API

`/api` obligatoire · JSON partout · erreurs métier explicites (`400` validation, `401` identifiants, `403` droits, `404` introuvable, `409` doublon, `429` débit/verrouillage) · aucune donnée sensible dans les messages d'erreur · jetons JWT HS256 en `Authorization: Bearer` · ObjectId Mongo jamais exposé (`_id` exclu des réponses).

---

14. Internationalisation

Un **unique** objet `src/i18n/index.ts` avec deux blocs miroirs `fr` et `en` (structure identique, contrôlée par TypeScript : `export type Strings = typeof STRINGS.fr`). **Aucune chaîne en dur dans un écran.** Bascule instantanée depuis Profil, persistée dans les préférences, langue proposée dès l'onboarding. Sections : `appName, onboarding, tabs, home, directory, guest, auth, newAddress, survey, person, place, commerce, address, scan, map, offlineMaps, inbox, exchange, profile, admin, common, values`. Prévoir la structure pour ajouter ultérieurement une langue locale sans refonte.

---

15. Exports et console opérateur

15.1 □ Export utilisateur (Profil)

« Exporter mes données » **CSV** et **JSON**, générés **localement depuis le carnet** (donc y compris les éléments non encore synchronisés) : téléchargement direct sur le web, partage système sur mobile (`expo-sharing`).

15.2 □ Console opérateur (PIN, sans supervision d'enquêteurs)

`app/admin.tsx` — accès par PIN (variable d'environnement `ADMIN_PIN`) :

- **Indicateurs produit** : adresses totales, domiciles, commerces, enquêtes complétées, nouvelles adresses aujourd'hui / 7 jours, échanges acceptés, taux de questionnaires remplis, % de précision ≤ 3 m, % d'azimut renseigné.
- **Recherche d'une fiche** (matricule ou code) → vue complète (adresse + enquête) pour le support.
- **Export CSV complet** : une ligne par adresse, colonnes = tous les champs d'adresse + tous les champs de l'enquête correspondante + `matricule`, `nav_lat`, `nav_lng`, `nav_note`, `photos_count`, et une colonne `quality_issues` (drapeaux calculés : `low_accuracy`, `missing_azimuth`, `no_survey`, `persons_count_mismatch`, `missing_persons_places`, `no_photo`, `shared_code`).
- **Import CSV matricules & points de porte** (□ identique à Census) : détection automatique du séparateur (`,` ou `;`) et des colonnes (alias acceptés : `matricule|matricula`, `address_id|code|code_adresse`,

`latitude_exacte|nav_lat|door_lat`, `longitude_exacte|nav_lng|door_lng`, `acces|access|instructions`), **mode test à blanc** obligatoire avant écriture, rapport détaillé (lignes lues / fiches trouvées / matricules posés / points posés / codes inconnus / erreurs). **N'écrase jamais** une mesure de terrain.

16. Qualité des données : les 6 leçons de Census intégrées dès le départ

Ces six règles sont issues d'un **rapport qualité réel** produit après le déploiement terrain de Census. Les appliquer dès la v1 de Home évite de reproduire les mêmes dettes.

#	Problème constaté dans Census	Règle imposée dans Home
1	**64,7 %** d'azimuts manquants	Azimut **bloquant** à l'étape 3 + repli manuel 8 directions
2	**69,2 %** d'incohérences entre personnes déclarées et enregistrées	Bouton « Terminer » **bloqué** jusqu'à l'égalité, compteur visible en permanence
3	**97,1 %** de lieux fréquentés manquants	Au moins 1 lieu **obligatoire** par personne, sauf case « ne se déplace pas »
4	**45 %** d'adresses sans questionnaire	Appel à l'action « Remplir le questionnaire maintenant » sur l'écran QR + pastille permanente « Questionnaire à remplir » dans le carnet
5	**Quota de stockage saturé** en pleine journée de terrain	Photos hors AsyncStorage + compression 640 px dès la v1 (PhotoStore)
6	**63 % des codes d'adresse non uniques** (363 codes pour 2 à 8 bâtiments)	**Matricule unique généré serveur** dès la v1 + garde-fou de collision sur le code lisible

17. Force de proposition — 18 idées pour passer au niveau supérieur

Classement : **P0** = à faire dans la v1 (impact élevé, effort faible) · **P1** = v1.1 · **P2** = exploration. La colonne « Census » indique ce qui mérite d'être **rétro-porté** dans Census.

#	Proposition	Pourquoi c'est fort	Priorité	Census
P1	**Matricule unique + « carte d'adresse » imprimable** (PNG/PDF : QR, matricule, nom, photo de façade) à coller sur le portail	Rend l'adresse **physique** ; les livreurs scannent au portail ; viralité hors ligne	**P0**	□
P2	**Code d'échange en face-à-face** : 6 chiffres valables 10 min, généré par A, saisi par B → échange accepté **instantanément** des deux côtés	Le cas réel est « nous sommes l'un en face de l'autre » ; supprime toute recherche, toute erreur de destinataire, tout risque de demande à un inconnu	**P0**	□
P3	**Lien de guidage temporaire** : URL publique expirant (24 h, révocable) affichant photo de façade + azimut + repères + itinéraire, **sans identité ni données de foyer**	Résout le problème n°1 du continent : faire venir un taxi, un livreur, une ambulance, un artisan — sans donner son adresse à vie	**P0**	□

#	Proposition	Pourquoi c'est fort	Priorité	Census
P4	**Repère vocal** : mémo audio de 20 s (« après la pharmacie, tourner à droite au manguier ») joint à l'adresse	C'est ainsi que les gens guident réellement ; franchit la barrière de l'écrit et des langues	**P1**	□
P5	**Certificat d'adresse PDF** : attestation numérique (matricule, coordonnées, quartier, QR de vérification + page de contrôle publique)	Usage bancaire / administratif / scolaire ; transforme Home en pièce justificative et crée un usage payant crédible	**P1**	□
P6	**Bouton Urgence** : envoi en un geste d'un SMS pré-rempli (coordonnées + repères + azimut + lien de guidage) aux secours ou à un contact	Valeur vitale, argument d'adoption familiale immédiat ; fonctionne même sans data (SMS)	**P1**	□
P7	**Adresse multi-portes / multi-logements** : un bâtiment, plusieurs logements (`HM-XXXX-XXXX-A1`) partageant la même position mais avec des repères propres	Réalité urbaine (concessions, immeubles, chambres en location) ignorée par Census	**P1**	□
P8	**Carnet familial partagé** : plusieurs membres d'un foyer rattachés à la même fiche (rôles propriétaire / membre)	Un seul relevé pour toute la famille ; la mère au village n'a rien à faire	**P1**	—
P9	**Vitrine commerce** : photos multiples, produits, horaires, bouton WhatsApp direct, « Ouvert maintenant », partage de la vitrine	Le commerce devient l'aimant d'acquisition : chaque commerçant amène ses clients	**P0**	□
P10	**Statistiques du commerçant** : vues de la fiche, ajouts au carnet, itinéraires ouverts (agrégés, jamais nominatifs)	Preuve de valeur mesurable → rétention et monétisation (fiche sponsorisée)	**P1**	—
P11	**Vérification communautaire douce** : « Cette position est-elle correcte ? » par les contacts ; 3 confirmations → badge « Position confirmée »	Qualité des données sans équipe terrain ; badge de confiance visible	**P1**	□
P12	**Complétion guidée** : anneau de progression (GPS, azimut, photo, questionnaire, matricule) + relances non intrusives	Attaque directement les 45 % de fiches incomplètes constatées dans Census	**P0**	□

#	Proposition	Pourquoi c'est fort	Priorité	Census
P13	**Recherche par proximité « autour de moi »** : liste des commerces ouverts à moins de 500 m	Usage quotidien qui fait revenir dans l'application	**P1**	—
P14	**Anti-abus par conception** : plafond de demandes, blocage, signalement, aucune navigation à vide du répertoire des domiciles, matricules masqués	Sans cela, un répertoire de domiciles devient un outil de harcèlement — risque existentiel du produit	**P0**	—
P15	**Journal de transparence** : « qui a consulté mon adresse », horodaté, avec retrait en un geste	La confiance est le produit ; la transparence est ce qui la crée	**P1**	—
P16	**Rappel de sauvegarde d'identité** : si aucune synchronisation depuis 48 h ou aucun téléphone rattaché, bandeau « Sécurisez votre adresse »	Répond au risque réel de perte (téléphone cassé, stockage effacé)	**P0**	☐
P17	**Mode « faible littératie »** : gros boutons, pictogrammes, lecture vocale des questions, saisie numérique assistée	Élargit massivement la population adressable	**P2**	☐
P18	**API partenaires** (lecture d'un matricule avec consentement, webhook de livraison)	Ouvre le modèle B2B : e-commerce, banques, services publics	**P2**	☐

Les 6 propositions P0 à intégrer dès la v1 : P1 (carte d'adresse), P2 (code d'échange), P3 (lien de guidage), P9 (vitrine commerce), P12 (complétion guidée), P14 (anti-abus), P16 (rappel de sauvegarde).

---

18. Plan de développement — 7 phases, chacune testable

> *Méthode : chaque phase se termine par des tests automatisés backend (pytest) et une validation d'interface ; on ne passe pas à la phase suivante avec une régression connue.*

Phase 0 — Fondations (½ journée)

Thème bleu ciel · polices · i18n (squelette FR/EN) · `AppContext` + `storage` + file d'attente · empreinte d'appareil · 5 onglets vides · backend `server.py` + `shared.py` + connexion Mongo + `/api/health`.

Tests : l'application démarre sur les 5 onglets ; `/api/health` répond ; une écriture locale survit à un redémarrage.

Phase 1 — Identité (1 journée)

Onboarding · compte téléphone + PIN + OTP (mode test `123456`) · identité invité complète (10 cas d'usage §6.3) · restauration · Profil (nom, langue, identifiants, PIN révélable).

Tests : inscription, connexion, 5 PIN erronés → verrouillage 15 min, restauration sur un « nouvel appareil », reconnaissance d'appareil après effacement du stockage, création hors ligne finalisée au retour du réseau.

Phase 2 — Créer une adresse (1,5 journée)

Assistant 5 étapes complet (§7) · matricule unique serveur + garde-fou de collision · PhotoStore + compression · QR + partage + carte d'adresse imprimable (P1) · fiche « Ma adresse » · scan QR + import.

Tests : précision bloquante à 3 m, « Enregistrer quand même » après 120 s, azimut impossible à contourner, 5 photos sans saturation du stockage, matricule unique sur 1 000 créations simulées, QR scanné hors ligne.

Phase 3 — Questionnaires (1,5 journée)

Domicile (17 Q + fiches personnes + lieux) et Commerce (8 Q) conformes au §9, avec **toutes** les règles de blocage, le brouillon, le retour, le résumé.

Tests : impossible de terminer avec un écart personnes déclarées/enregistrées ; « Autre » exige une précision ; brouillon repris à la bonne question ; horaires invalides impossibles ; modification d'une enquête existante.

Phase 4 — Répertoire, carnet et échange (2 journées) — cœur de Home

Répertoire 2 catégories · recherche serveur · fiche publique filtrée · itinéraire · carnet · machine à états complète de l'échange (§10.6) · boîte de réception · code d'échange face-à-face (P2) · anti-abus (P14).

Tests : les 12 cas limites du §10.6 ; **test de confidentialité** : un tiers ne peut obtenir aucune coordonnée d'un domicile sans échange accepté (vérifié directement sur l'API, pas seulement dans l'interface) ; retrait réciproque ; actions hors ligne rejouées ; plafond de 20 demandes/24 h.

Phase 5 — Carte & hors ligne (1 journée)

Leaflet Plan/Satellite · pins (mes adresses, commerces, contacts) · cartes hors ligne (zones, rayons, reprise, suppression) · mini-cartes des fiches.

Tests : carte affichée sans réseau après téléchargement d'une zone ; bascule des fonds ; pin cliquable → fiche.

Phase 6 — Valeur ajoutée & console (1 journée)

Lien de guidage temporaire (P3) · vitrine commerce (P9) · complétion guidée (P12) · rappel de sauvegarde (P16) · console opérateur + exports + import matricules.

Tests : lien de guidage expiré → page « lien expiré » sans fuite de données ; export CSV complet avec `quality_issues` ; import à blanc sans écriture puis import réel.

Phase 7 — Durcissement & livraison (1 journée)

Revue de sécurité (permissions, PIN, filtrage serveur, débit) · audit d'accessibilité (contrastes, tailles, cibles 44 px) · performance (listes virtualisées, images) · documents (guide utilisateur FR/EN, PDF des questionnaires, PRD) · préparation des builds iOS/Android.

---

19. QA — scénarios obligatoires avant livraison

- **Hors ligne intégral** : mode avion → créer 3 adresses + 2 questionnaires + 5 photos + 1 demande d'échange → fermer l'application → rétablir le réseau → tout est synchronisé, aucun doublon.
- **Effacement du stockage** : vider le stockage → l'appareil est reconnu, reprise par PIN, carnet restauré.
- **Nouveau téléphone** : connexion avec identifiant + PIN → adresses, questionnaires, photos, carnet et échanges restaurés.
- **Confidentialité** (test d'API, pas d'interface) : avec le jeton du compte C, appeler la fiche d'un domicile avec lequel C n'a **aucun** lien → aucune coordonnée, aucune photo, aucun champ d'enquête dans la réponse.
- **Échange complet** : A demande → B accepte → présence réciproque dans les carnets → B retire → disparition des deux côtés.
- **Erreur de destinataire** : A demande à la mauvaise personne → annule → la demande disparaît chez B.
- **Abus** : 21 demandes en 24 h → 429 ; blocage → plus aucune demande possible ; répertoire des domiciles non navigable à vide.
- **Qualité** : impossible d'enregistrer une adresse sans azimut ; impossible de terminer un questionnaire Domicile avec 3 personnes déclarées et 2 enregistrées.
- **Précision** : simulation d'une précision à 8 m → bouton bloqué, puis « Enregistrer quand même » après 120 s → `low_accuracy = true` visible dans l'export.

- **Bilingue** : bascule FR/EN sur chaque écran → aucune chaîne non traduite, aucun débordement de mise en page.
- **Permissions** : refus de la localisation, refus de la caméra, refus définitif → application utilisable, boutons « Ouvrir les réglages » présents.
- **Charge** : 1 000 adresses dans le répertoire → recherche < 300 ms, liste fluide.

---

20. Pièges connus à éviter (retour d'expérience Census)

- **Ne jamais** stocker de photo en base64 dans AsyncStorage/localStorage → saturation du quota, journée de terrain perdue.
- **Ne jamais** considérer un code construit à la main comme un identifiant unique → le matricule serveur est la seule clé.
- **Ne jamais** filtrer la confidentialité côté client : un tiers ne doit pas pouvoir obtenir une donnée privée en appelant l'API directement.
- **Ne jamais** mettre de valeur par défaut sur un choix : une réponse non vue par l'utilisateur est une donnée fausse.
- **Ne jamais** faire dépendre l'empreinte d'appareil du stockage local (sinon la reconnaissance après effacement ne fonctionne pas).
- **Twilio en mode Trial** n'envoie de SMS qu'aux numéros vérifiés : prévoir le mode test `123456` activable par variable d'environnement et l'écrire dans la documentation.
- **Boussole** : `watchHeadingAsync` fonctionne téléphone à la verticale ; le magnétomètre brut, non. Toujours un repli manuel à 8 directions.
- **Paquets dépréciés** : `expo-av`, `expo-barcode-scanner`, `expo-background-fetch` → utiliser `expo-audio`/`expo-video`, `expo-camera`, `expo-background-task`.
- **Les fonctions natives** (boussole, caméra, tuiles hors ligne volumineuses) ne se valident pas dans l'aperçu web : le dire explicitement et tester sur un build réel.
- **Ne jamais** modifier `metro.config.js`, ni les variables d'environnement de l'empaqueteur, ni le port du backend.
- **Synchronisation idempotente** : sans uuid client, un rejeu crée des doublons (observé dans Census).
- **Ne pas** laisser un utilisateur sans identifiant récupérable : tout invité reçoit un identifiant + un PIN dès la première utilisation.

---

21. Glossaire

Matricule : identifiant unique et immuable d'une adresse (`HM-XXXX-XXXX`). **Code d'adresse** : libellé lisible dérivé du quartier/secteur/rue/maison (`BNA-L019-X007`). **Azimut** : orientation de la porte en degrés (0 = Nord). **Point de guidage** : coordonnées retenues pour l'itinéraire (porte vérifiée > corrigée satellite > GPS mesuré). **Carnet** : ensemble des adresses possédées ou reçues. **Échange** : lien réciproque et consenti entre deux domiciles. **Registre central** : base MongoDB du serveur. **Carnet local** : stockage de l'appareil. **File d'attente** : liste des écritures non encore synchronisées.

Document rédigé à partir du code de production d'AddressBook Census v7.1 (application Expo, API FastAPI, base MongoDB) : questionnaires extraits du référentiel officiel, seuils GPS et règles de blocage relevés dans le code, dettes de données mesurées sur la base réelle de 2 148 adresses.